

Termodinâmica

Assunto: Análise da Energia dos Sistemas Fechados

Trabalho de Fronteira Móvel

- Trabalho de Fronteira Móvel ou simplesmente trabalho de fronteira.

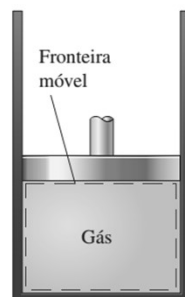


FIGURA 4-1 O trabalho associado a uma fronteira móvel é chamado de *trabalho de fronteira*.

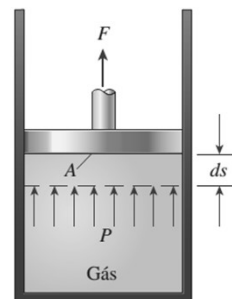


FIGURA 4-2 Um gás realiza uma quantidade diferencial de trabalho δW_f quando força o pistão a se mover por uma distância diferencial ds .

Trabalho de Fronteira Móvel

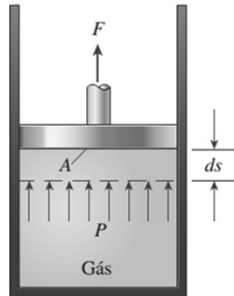


FIGURA 4-2 Um gás realiza uma quantidade diferencial de trabalho δW_f quando força o pistão a se mover por uma distância diferencial ds .

$$\delta W_f = F ds = PA ds = P dV$$

$$W_f = \int_1^2 P dV$$

✓De forma rigorosa, a pressão P é a pressão na superfície interna do pistão. Ela é igual à pressão do gás no cilindro se o processo for de quase-equilíbrio e, assim, todo o gás do cilindro está à mesma pressão em cada instante.

✓A equação acima também pode ser usada para processos de não equilíbrio desde que a pressão na face interna do pistão seja usada para P .

Trabalho de Fronteira Móvel

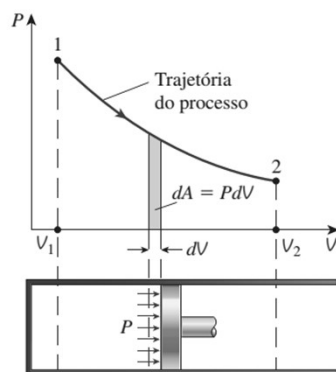


FIGURA 4-3 A área sob a curva do processo em um diagrama P - V representa o trabalho de fronteira.

$$\text{Área} = A = \int_1^2 dA = \int_1^2 P dV$$

Trabalho de Fronteira Móvel

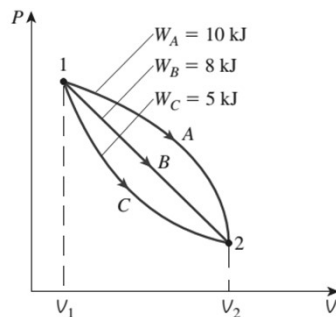


FIGURA 4-4 O trabalho de fronteira realizado durante um processo depende da trajetória seguida, bem como dos estados inicial e final.

➤ Se o trabalho não fosse uma função de trajetória (ou de linha), nenhum dispositivo cíclico (motores de automóveis, usinas de potência) poderia funcionar como dispositivos produtores de trabalho.

Trabalho de Fronteira Móvel

➤ O ciclo mostrado produz um trabalho líquido positivo porque o trabalho realizado pelo sistema durante o processo de expansão (área sob a trajetória A) é maior do que o trabalho realizado sobre o sistema durante a parte de compressão do ciclo (área sob a trajetória B), e a diferença entre esses dois é o trabalho líquido realizado durante o ciclo (a área colorida)

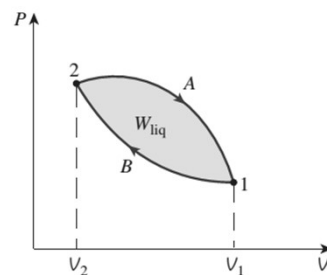
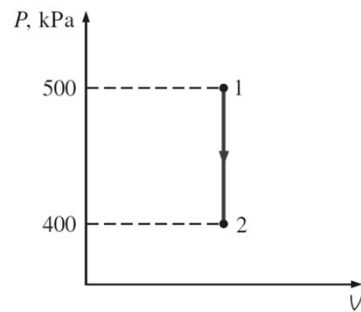


FIGURA 4-5 O trabalho líquido realizado durante um ciclo é a diferença entre o trabalho realizado pelo sistema e o trabalho realizado sobre o sistema.

Trabalho de Fronteira Móvel

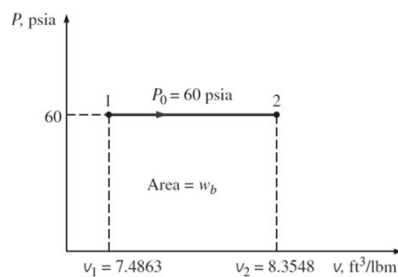
- Processo Isovolumétrico (Isocórico)



$$W_f = \int_1^2 P dV \overset{0}{=} 0$$

Trabalho de Fronteira Móvel

- Processo Isobárico



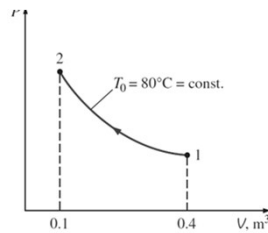
$$W_f = \int_1^2 P dV = P_0 \int_1^2 dV = P_0(V_2 - V_1)$$



$$W_f = mP_0(v_2 - v_1)$$

Trabalho de Fronteira Móvel

- Processo Isotérmico para um Gás Ideal



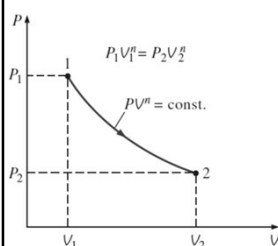
$$PV = mRT_0 = C \quad \text{ou} \quad P = \frac{C}{V}$$

$$W_f = \int_1^2 P dV = \int_1^2 \frac{C}{V} dV = C \int_1^2 \frac{dV}{V} =$$

$$= C \ln \left[\frac{V_2}{V_1} \right] = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Trabalho de Fronteira Móvel

- Processo Politrópico



$$W_f = \int_1^2 P dV = \int_1^2 C V^{-n} dV = C \frac{V_2^{-n+1} - V_1^{-n+1}}{-n+1} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-n}$$

uma vez que $C = P_1 V_1^n = P_2 V_2^n$.

Para um gás ideal ($PV = mRT$), essa equação também pode ser escrita como

$$W_f = \frac{mR(T_2 - T_1)}{1-n} \quad n \neq 1 \quad (\text{kJ})$$

Para o caso especial em que $n = 1$ o trabalho de fronteira resulta

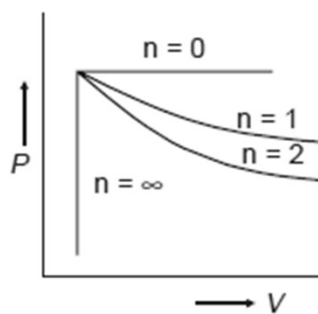
$$W_f = \int_1^2 P dV = \int_1^2 C V^{-1} dV = PV \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

Para um gás ideal, esse resultado é equivalente ao processo isotérmico.

Trabalho de Fronteira Móvel

- Processo Politrópico

$$W_{1-2} = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{(n-1)}$$



$n = 0$, isobaric process
 $n = 1$, isothermal process
 $n = 2$, polytropic process
 $n = \infty$, isochoric process

Balanço de Energia em Sistemas Fechados

$$\underbrace{E_{\text{ent}} - E_{\text{sai}}}_{\text{Energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{\Delta E_{\text{sistema}}}_{\text{Variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}} \quad (\text{kJ})$$

$$\underbrace{\dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{sai}}}_{\text{Taxa de energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{dE_{\text{sistema}}/dt}_{\text{Taxa de variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}} \quad (\text{kW})$$

Para taxas constantes, as quantidades totais durante um intervalo de tempo estão relacionadas às grandezas por unidade de tempo por

$$Q = \dot{Q} \Delta t$$

$$W = \dot{W} \Delta t$$

$$\Delta E = (dE/dt) \Delta t$$

Balanço de Energia em Sistemas Fechados

Balanço Energético por Unidade de Massa

O balanço de energia pode ser expresso **por unidade de massa** como

$$e_{\text{ent}} - e_{\text{sai}} = \Delta e_{\text{sistema}} \quad (\text{kJ/kg})$$

O balanço de energia também pode ser expresso na forma diferencial como

$$\delta E_{\text{ent}} - \delta E_{\text{sai}} = dE_{\text{sistema}} \quad \text{ou} \quad \delta e_{\text{ent}} - \delta e_{\text{sai}} = de_{\text{sistema}}$$

Balanço de Energia em Sistemas Fechados

Balanço de Energia em um Ciclo

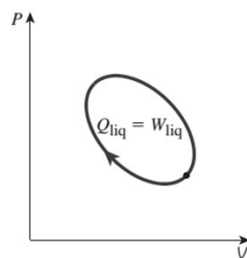


FIGURA 4-11 Considerando o ciclo $\Delta E = 0$, temos $Q = W$.

$$\Delta E_{\text{sistema}} = E_2 - E_1 = 0$$

$$E_{\text{ent}} - E_{\text{sai}} = 0 \quad \text{ou} \quad E_{\text{ent}} = E_{\text{sai}}$$

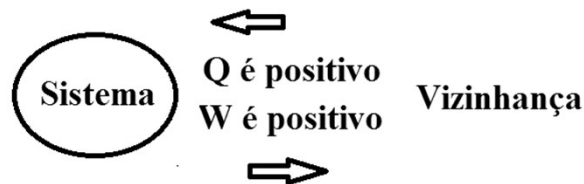
$$W_{\text{liq, sai}} = Q_{\text{liq, ent}}$$

Balanço de Energia em Sistemas Fechados

Primeira Lei

Método 1: Convenção clássica de sinais termodinâmicos onde calor é transferido para o sistema (entrada de calor) na quantidade Q e o trabalho é realizado pelo sistema (saída de trabalho) na quantidade W .

$$Q_{\text{liq, ent}} - W_{\text{liq, sai}} = \Delta E_{\text{sistema}} \quad \text{ou} \quad Q - W = \Delta E$$



Balanço de Energia em Sistemas Fechados

Primeira Lei

Método 2: Usar os subíndices e e s para indicar a direção (Fig. 2-20).

Quando a direção de uma interação de calor ou trabalho não é conhecida, podemos simplesmente arbitrar uma direção para a interação (usando o subscrito e ou s) e resolver a equação. Um resultado positivo indica que a direção arbitrada está certa. Já um resultado negativo indica que a direção da interação é o oposto da direção arbitrada.



FIGURA 2-20 Especificando as direções do calor e do trabalho.

$$E_{\text{ent}} - E_{\text{sai}} = (Q_{\text{ent}} - Q_{\text{sai}}) + (W_{\text{ent}} - W_{\text{sai}}) = \Delta E_{\text{sistema}}$$

Calores Específicos

O **calor específico** é definido como a quantidade de energia necessária para elevar em 1°C a temperatura de 1 kg de uma determinada substância.

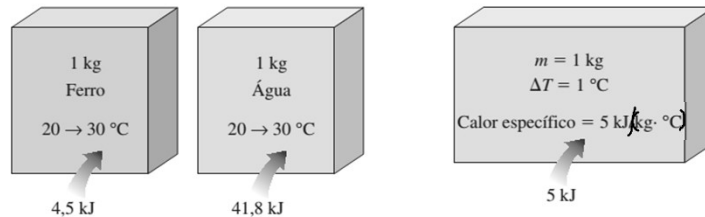


FIGURA 4-17 São necessárias diferentes quantidades de energia para aumentar em um mesmo valor a temperatura de substâncias diferentes.

FIGURA 4-18 Calor específico é a energia necessária para elevar em um grau a temperatura de uma unidade de massa de uma substância em um determinado processo.

Calores Específicos

O **calor específico** depende de como o processo é executado.

Processo Isovolumetrico



Calor específico a volume constante, c_v

Processo Isobárico



Calor específico a pressão constante, c_p

Calores Específicos

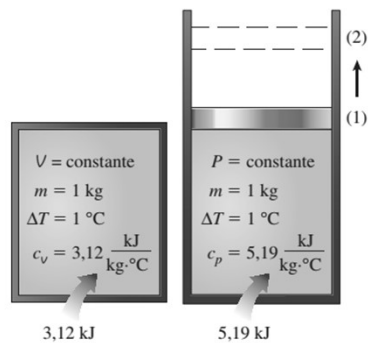


FIGURA 4-19 Calores específicos ao volume e a pressão constantes c_v e c_p (os valores apresentados são do gás hélio).

$$\delta q = du + \delta w \rightarrow 0$$

$$c_v dT = du$$

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$$

$$\delta q = du + \delta w$$

$$\delta q = du + P dv = dh$$

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$$

Definições Formais de c_v e c_p

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$$

= variação da energia interna com a temperatura a volume constante

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$$

= variação da entalpia com a temperatura a pressão constante

FIGURA 4-20 Definições formais de c_v e c_p .

Calores Específicos

- Os c_v , c_p dependem de outras propriedades, portanto também são propriedades.
- Como qualquer propriedade os calores específicos dependem do estado, ou seja, a energia necessária para elevar em um grau a temperatura de uma substância é diferente sob temperaturas e pressões diferentes.
- Os c_v , c_p são relações de propriedades e como tal são independentes dos tipos de processos.

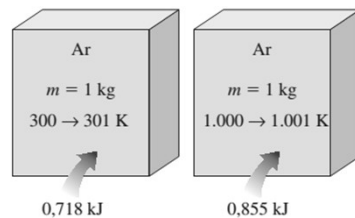


FIGURA 4-21 O calor específico de uma substância varia com a temperatura.

Energia Interna, Entalpia e Calores Específicos dos Gases Ideais

Em 1843, Joule fez esse simples experimento para mostrar que a energia interna de um gás é função apenas da temperatura. Quando o gás na esfera da esquerda flui sem resistência no vácuo para a esfera da direita, não há trabalho e nenhum calor é transferido. Assim, a temperatura permanece constante.

$$u = u(T)$$

Usando a definição de entalpia e a equação do gás ideal, temos

$$\left. \begin{array}{l} h = u + Pv \\ Pv = RT \end{array} \right\} h = u + RT \quad \Rightarrow \quad h = h(T)$$

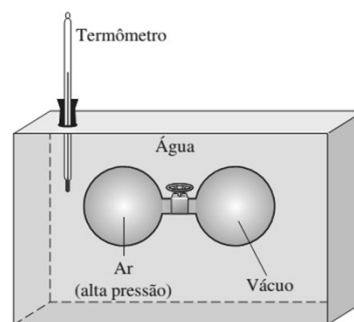
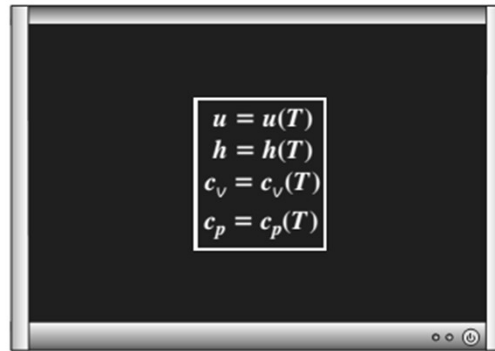


FIGURA 4-22 Esquema do aparato experimental usado por Joule.

Calores Específicos para Gases Ideais

Como u e h dependem somente da temperatura para um gás ideal, os calores específicos c_v e c_p também dependem apenas da temperatura.



$$\begin{aligned} u &= u(T) \\ h &= h(T) \\ c_v &= c_v(T) \\ c_p &= c_p(T) \end{aligned}$$

FIGURA 4-23 Para gases ideais, u , h , c_v , e c_p variam apenas com a temperatura.

Variações da Energia Interna e da Entalpia para gases Ideais

Método de Análise: Integração Baseado na Relação entre c_v (ou c_p) e T

$$du = c_v(T) dT$$

$$\Delta u = u_2 - u_1 = \int_1^2 c_v(T) dT \quad (\text{kJ/kg})$$

$$dh = c_p(T) dT$$

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \int_1^2 c_p(T) dT \quad (\text{kJ/kg})$$

Calores Específicos para Gases Ideais

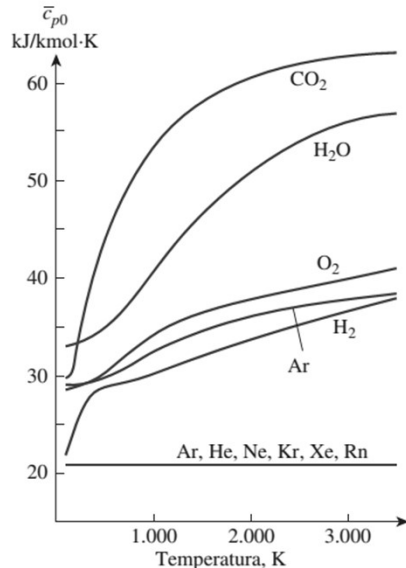


FIGURA 4-24 Calores específicos de gás ideal a pressão constante para alguns gases (consulte a Tab. A-2c para as equações de c_p).

Calores Específicos

- A baixas pressões, todos os gases reais se comportam como gás ideal, e portanto, seus calores específicos dependem apenas da temperatura.
- Calores específicos dos gases reais a baixas pressões são chamados de *calores específicos de gases ideais* ou *calores específicos a pressão zero*. Estes são indicados por c_{p0} e c_{v0} .
- A variação dos calores específicos com a temperatura é suave e pode ser aproximada com linear em intervalos de temperatura pequenos.

Variações da Energia Interna e da Entalpia para gases Ideais

Método de Análise: Tabelas com Pequenas intervalos de temperatura

Ar		
T, K	u, kJ/kg	h, kJ/kg
0	0	0
...	...	...
300	214,07	300,19
310	221,25	310,24
...	...	...

FIGURA 4-25 Na construção de tabelas de gases ideais, 0 K é escolhida como a temperatura de referência.

- O uso de dados tabelados para u e h é a maneira mais fácil e mais “exata” para obter Δu e Δh.
Note que Δu e Δh também podem ser obtidos com o EES.
- Os valores de u e h são fornecidos em kJ/kg para o ar (Tab. A-17) e geralmente em kJ/kmol para outros gases.
- A unidade kJ/kmol é muito conveniente na análise termodinâmica das reações químicas.

Variações da Energia Interna e da Entalpia para gases Ideais

Método de Análise: Tabelas com Pequenas intervalos de temperatura

934 Termodinâmica

TABELA A-17										
Propriedades de gás ideal do ar										
T K	h kJ/kg	P _r	u kJ/kg	v _r	s° kJ/kg·K	T K	h kJ/kg	P _r	u kJ/kg	s° kJ/kg·K
200	199,97	0,3363	142,56	1.707,0	1,29559	580	586,04	14,38	419,55	2,37348
210	209,97	0,3987	149,69	1.512,0	1,34444	590	596,52	15,31	427,15	2,39140
220	219,97	0,4690	156,82	1.346,0	1,39105	600	607,02	16,28	434,78	2,40902
230	230,02	0,5477	164,00	1.205,0	1,43557	610	617,53	17,30	442,42	2,42644
240	240,02	0,6355	171,13	1.084,0	1,47824	620	628,07	18,36	450,09	2,44356
250	250,05	0,7329	178,28	979,0	1,51917	630	638,63	19,84	457,78	2,46048
260	260,09	0,8405	185,45	887,8	1,55848	640	649,22	20,64	465,50	2,47716
270	270,11	0,9590	192,60	808,0	1,59634	650	659,84	21,86	473,25	2,49364
280	280,13	1,0889	199,75	738,0	1,63279	660	670,47	23,13	481,01	2,50985
285	285,14	1,1584	203,33	706,1	1,65055	670	681,14	24,46	488,81	2,52589

Variações da Energia Interna e da Entalpia para gases Ideais

Método de Análise: Uso de Calores Específicos Médios

$$u_2 - u_1 = c_{v, \text{med}}(T_2 - T_1) \quad (\text{kJ/kg})$$

$$h_2 - h_1 = c_{p, \text{med}}(T_2 - T_1)$$

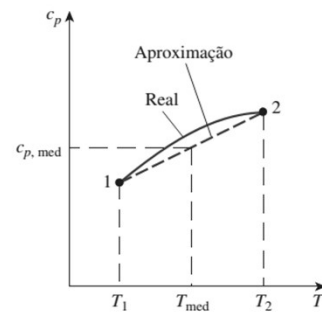


FIGURA 4-26 Para pequenos intervalos de temperatura, pode-se admitir que os calores específicos variam linearmente com a temperatura.

Variações da Energia Interna e da Entalpia para gases Ideais

Resumo dos métodos para determinar Δu

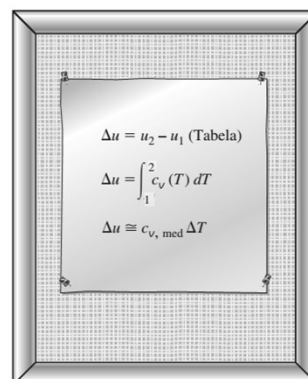


FIGURA 4-28 Três maneiras de calcular Δu .

Calores Específicos para Gases Ideais

- Estas equações são válidas para qualquer substância que passe por qualquer processo.

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$$

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$$

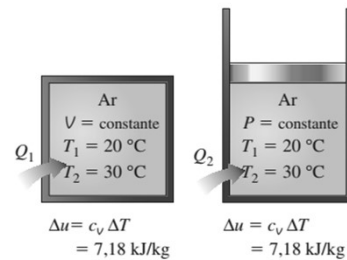


FIGURA 4-27 A relação $\Delta u = c_v \Delta T$ é válida para *qualquer* tipo de processo, a volume constante ou não.

Relações entre Calores Específicos dos Gases Ideais

A forma diferencial da equação $h = u + RT$ é $dh = du + R dT$

Substituindo dh por $c_p dT$ e du por $c_v dT$ e dividindo a expressão resultante por dT , obtemos

$$c_p = c_v + R \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$$

Quando os calores específicos são dados na base molar, na equação anterior R deve ser substituído pela constante universal R_u

$$\bar{c}_p = \bar{c}_v + R_u \quad (\text{kJ/kmol} \cdot \text{K})$$

Outra propriedade importante do gás ideal é a razão dos calores específicos k , definida por

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

Relações entre Calores Específicos dos Gases Ideais

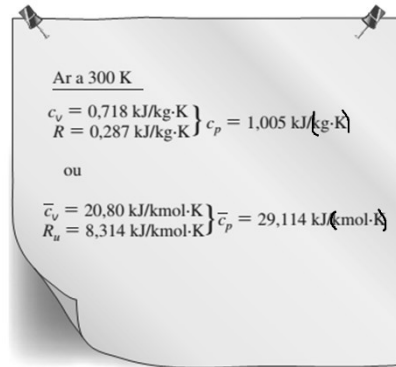


FIGURA 4–29 O c_p de um gás ideal pode ser determinado a partir de c_v e R .

Energia Interna, Entalpia e Calores Específicos de Sólidos e Líquidos

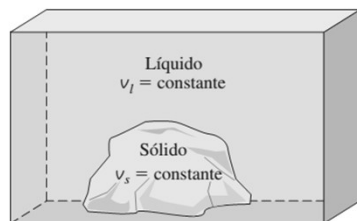


FIGURA 4–33 Os volumes específicos de substâncias incompressíveis permanecem constantes durante um processo.

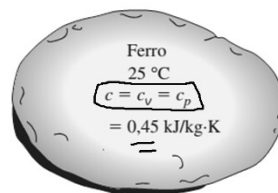


FIGURA 4–34 Os valores de c_v e c_p de substâncias incompressíveis são idênticos e denotados por c .

Variação da Energia Interna, u

$$du = c_v dT = c(T) dT$$

Energia Interna, Entalpia e Calores Específicos de Sólidos e Líquidos

Variações de Energia Interna

$$du = c_v dT = c(T)dT$$

$$\Delta u = u_2 - u_1 = \int_1^2 \underline{c(T)} dT \quad (\text{kJ/kg})$$

$$\Delta u \cong c_{\text{med}}(T_2 - T_1) \quad (\text{kJ/kg})$$

Energia Interna, Entalpia e Calores Específicos de Sólidos e Líquidos

Variações de Entalpia

$$h = u + Pv = 0$$

$$dh = du + v dP + P d\cancel{v} = du + v dP$$

Integrando

$$\Delta h = \Delta u + v \Delta P \cong c_{\text{med}} \Delta T + v \Delta P \quad (\text{kJ/kg})$$

Nos sólidos $v\Delta P$ é desprezível,
logo

$$\underline{\Delta h} = \underline{\Delta u} \cong \underline{c_{\text{med}} \Delta T}$$

Energia Interna, Entalpia e Calores Específicos de Sólidos e Líquidos

Variações de Entalpia

Nos líquidos são encontrados comumente dois casos especiais:

1. Processos a pressão constante, como em aquecedores ($\Delta P = 0$): $\Delta h = \Delta u \cong c_{\text{med}} \Delta T$

2. Processos a temperatura constante, como em bombas ($\Delta T = 0$): $\Delta h = v \Delta P$

Para um processo entre os estados 1 e 2, a última equação pode ser escrita como

$$h_2 - h_1 = v(P_2 - P_1)$$

Para estado 1 (líquido saturado) e estado 2 (líquido comprimido)

$$h_{@P,T} \cong h_{l@T} + v_{l@T}(P - P_{\text{sat}@T})$$

A contribuição do último termo é geralmente desprezível, logo $h_{@P,T} \cong h_{l@T}$

Para temperaturas e pressões altas o erro aumenta se for utilizada a aproximação acima.

EXEMPLOS

EXEMPLO 4-5 Aquecimento elétrico de um gás a pressão constante

Um arranjo pistão-cilindro contém 25 g de vapor de água saturado, mantido à pressão constante de 300 kPa. Um aquecedor a resistência dentro do cilindro é ligado e circula uma corrente de 0,2 A por cinco minutos a partir de uma fonte de 120 V. Ao mesmo tempo, ocorre uma perda de calor de 3,7 kJ. (a) Mostre que para um sistema fechado o trabalho de fronteira W_f e a variação da energia interna DU na equação da primeira lei podem ser combinados em um único termo, DH , para um processo a pressão constante. (b) Determine a temperatura final do vapor.

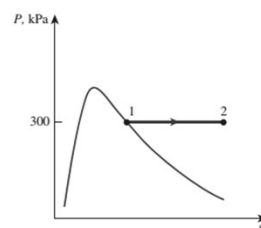
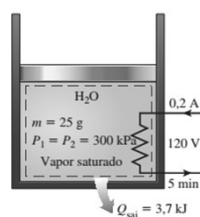


FIGURA 4-13 Esquema e diagrama P - v para o Exemplo 4-5.

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

EXEMPLO 4-6 Expansão não resistida da água

Um tanque rígido está dividido em duas partes iguais por uma partição. Inicialmente, um lado do tanque contém 5 kg de água a 200 kPa e 25 °C, e o outro lado está evacuado. A partição é removida, e a água se expande ocupando todo o tanque. Suponha que a água troque calor com a vizinhança até que a temperatura no tanque retorne ao valor inicial de 25 °C. Determine (a) o volume do tanque, (b) a pressão final e (c) a transferência de calor ocorrida no processo.

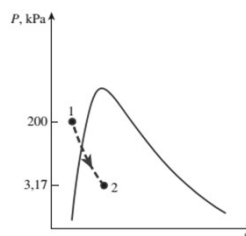


FIGURA 4-15 Esquema e diagrama P - v para o Exemplo 4-6.

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

EXEMPLO 4-9 Aquecimento de um gás por um aquecedor elétrico

Um arranjo pistão-cilindro contém inicialmente $0,5 \text{ m}^3$ de gás nitrogênio a 400 kPa e 27°C . Um aquecedor resistivo elétrico dentro do dispositivo é ligado e passa a circular uma corrente de 2 A por cinco minutos a partir de uma fonte de 120 V . O nitrogênio se expande a pressão constante e uma perda de calor de 2.800 J ocorre durante o processo. Determine a temperatura final do nitrogênio.

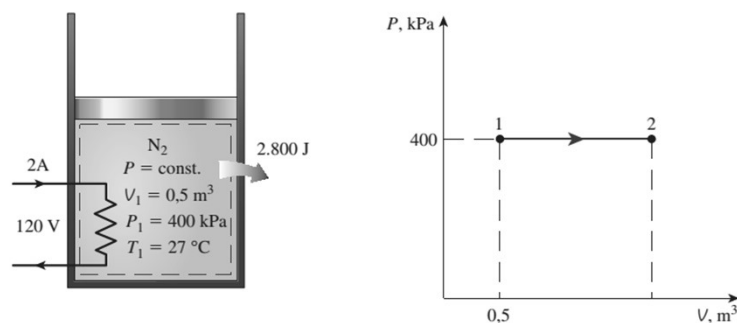


FIGURA 4-31 Esquema e diagrama P - V para o Exemplo 4-9.

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

EXEMPLO 4-11 Entalpia de um líquido comprimido

Determine a entalpia da água líquida a 100°C e 15 MPa (a) usando as tabelas de líquido comprimido, (b) aproximando-a como um líquido saturado e (c) usando a correção dada pela Eq. 4-38.

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

EXEMPLO 4-12 Resfriamento de um bloco de ferro pela água

Um bloco de ferro de 50 kg a 80 °C é mergulhado em um tanque termicamente isolado que contém 0,5 m³ de água líquida a 25 °C. Determine a temperatura quando o equilíbrio térmico for atingido.

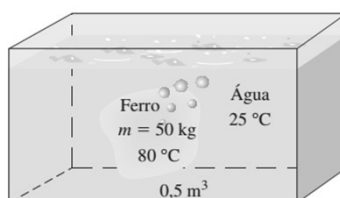


FIGURA 4-35 Esquema para o Exemplo 4-12.

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

EXEMPLO 4-13 Aquecendo barras de alumínio em uma fornalha

Longas barras de alumínio cilíndricas ($\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ e $c_p = 0,973 \text{ J/kg-K}$) de 5 cm de diâmetro sofrem um tratamento térmico no qual a temperatura das barras, inicialmente de 20 °C, eleva-se para uma temperatura média de 400 °C quando são arrastadas de uma velocidade de 8 m/min através de um forno de grande comprimento, como mostra a Fig. 4-36. Determine a taxa de transferência de calor para as barras no forno.

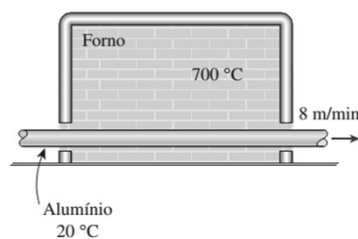


FIGURA 4-36 Esquema para o Exemplo 4-13.

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

PROBLEMAS

PROBLEMA 4.16

Durante alguns processos reais de expansão e compressão em arranjos pistão-cilindro, observou-se que os gases obedecem à relação $P.V^n = C$, onde n e C são constantes. Calcule o trabalho realizado considerando um gás que se expande de 350 kPa e 0,03 m³ para um volume final de 0,2 m³, com $n = 1,5$.

PROBLEMA 4.23

Um arranjo pistão-cilindro contém 0,25 kg de gás nitrogênio, inicialmente a 130 kPa e 180 °C. O nitrogênio é então expandido isotermicamente até uma pressão de 80 kPa. Determine o trabalho de fronteira realizado durante esse processo.

Resposta: 16,3 kJ



FIGURA P4-23

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

PROBLEMA 4.25

Um quilo de água, inicialmente a 90°C com um título de 10%, ocupa um arranjo pistão-cilindro com mola, como mostra a Fig. P4-25. Esse dispositivo é então aquecido até que a pressão atinja 800 kPa e a temperatura seja de 250 °C. Determine o trabalho total produzido durante este processo, em kJ.

Resposta: 24,5 kJ

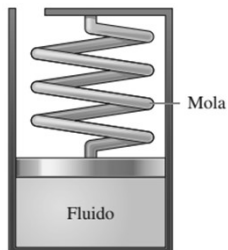
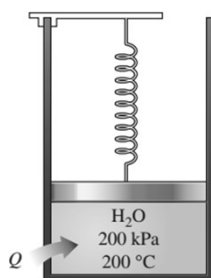


FIGURA P4-25

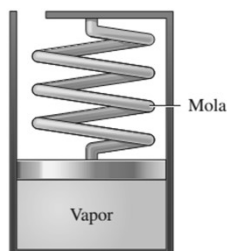
Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição

PROBLEMA 4.39

Um arranjo pistão-cilindro contém vapor de água inicialmente a 200 kPa, 200 °C e 0,4 m³. Nesse estado, uma mola linear ($F \propto x$) está tocando o pistão, mas sem exercer qualquer força sobre ele. Calor é então transferido lentamente para o vapor, fazendo com que a pressão e o volume sejam elevados para 250 kPa e 0,6 m³, respectivamente. Mostre o processo em um diagrama P-v que inclua as linhas de saturação e determine (a) a temperatura final, (b) o trabalho realizado pelo vapor e (c) o calor total transferido. Respostas: (a) 606 °C; (b) 45 kJ; (c) 288 kJ

**FIGURA P4-39****PROBLEMA 4.42**

Vapor a 75 kPa e 8% de título está contido em um arranjo pistão-cilindro com mola, como mostra a Fig. P4-42, com um volume inicial de 2 m³. O vapor é então aquecido até que seu volume seja de 5 m³ e sua pressão seja de 225 kPa. Determine o calor transferido e o trabalho produzido pelo vapor durante esse processo.

**FIGURA P4-42**

4-142 Um tanque rígido contendo $0,4 \text{ m}^3$ de ar a 400 kPa e 30°C está conectado por uma válvula a um arranjo pistão-cilindro com zero de espaço morto. A massa do pistão é tal que é necessária uma pressão de 200 kPa para elevar o pistão. A válvula é então ligeiramente aberta e é permitido o escoamento de ar no cilindro até que a pressão no tanque caia a 200 kPa . Durante esse processo, calor é trocado com a vizinhança de tal maneira que todo o ar permanece a 30°C o tempo todo. Determine a transferência de calor nesse processo.

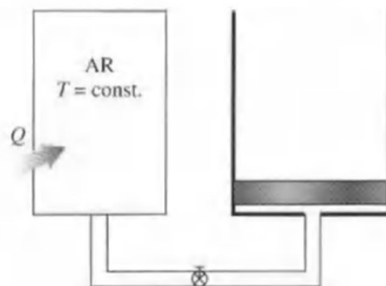


FIGURA P4-142

Livro: Termodinâmica, Cengel, 7ª edição